

Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Visión por Computador y Machine Learning en Agricultura: Una Revisión Sistemática de Literatura

Álvaro Alejandro Zarabanda Gutierrez

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

20251595006

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

aazarabandag@udistrital.edu.co

3 de octubre de 2025

Resumen

El sector agrícola enfrenta desafíos críticos relacionados con la seguridad alimentaria global, sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva. La aplicación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial (IA), visión por computador y machine learning ofrece soluciones prometedoras para abordar estos retos. Esta revisión sistemática de literatura analiza el estado del arte en aplicaciones de IA agrícola, identificando tendencias, metodologías predominantes y oportunidades de investigación futura. Se analizaron 174 publicaciones académicas obtenidas de Scopus, IEEE Xplore, Web of Science y ScienceDirect, correspondientes al período 2014-2024. La metodología incluyó análisis bibliométrico, modelado de tópicos mediante Latent Dirichlet Allocation (LDA), análisis de redes de co-autoría y enriquecimiento de metadatos mediante APIs. Los resultados revelan ... tópicos principales de investigación: Se observa . Esta revisión contribuye al entendimiento del panorama actual de la IA agrícola y proporciona direcciones para futuras investigaciones en este campo multidisciplinario.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Machine learning, Visión por computador, Agricultura de precisión, Detección de enfermedades, Deep learning, Análisis bibliométrico, Revisión sistemática

1. Introducción

1.1. Justificación

1.2. Preguntas de Investigación

1.3. Descripción del contenido y plan de trabajo

2. Metodología

2.1. Protocolo de Revisión

2.2. Estrategia de Búsqueda

2.3. Tesauro de Conceptos

2.4. Ecuación de Búsqueda

2.5. Proceso de filtrado de artículos

Criterios de Inclusión:

- Artículos que describan aplicaciones de IA, machine learning o visión por computador en agricultura
- Publicaciones en revistas académicas revisadas por pares
- Artículos en idioma inglés o español
- Estudios que reporten metodologías técnicas específicas y resultados experimentales
- Investigaciones que aborden problemas agrícolas reales con soluciones tecnológicas

Criterios de Exclusión:

- Artículos de revisión, capítulos de libro y publicaciones no revisadas por pares
- Estudios puramente teóricos sin validación experimental
- Investigaciones que no especifiquen claramente las técnicas de IA utilizadas
- Publicaciones duplicadas entre bases de datos
- Estudios fuera del dominio agrícola (forestería, acuicultura, etc.)

2.6. Extracción de datos y síntesis

2.7. Proceso de Selección y Extracción de Datos

El proceso de selección se ejecutó en tres fases: (1) eliminación de duplicados, (2) revisión de títulos y resúmenes, y (3) análisis de texto completo. Se desarrolló un protocolo de extracción de datos que incluyó: información bibliográfica, objetivos del estudio, metodologías técnicas, datasets utilizados, métricas de evaluación, y principales hallazgos.

3. Resultados y Discusión

El análisis comprendió múltiples enfoques complementarios:

Análisis Bibliométrico: Se examinaron tendencias temporales de publicación, distribución geográfica, revistas más productivas, y redes de co-autoría utilizando herramientas especializadas.

Modelado de Tópicos: Se aplicó Latent Dirichlet Allocation (LDA) sobre los resúmenes de las publicaciones para identificar temas de investigación emergentes y su evolución temporal.

Análisis de Contenido: Se categorizaron las aplicaciones según el tipo de problema agrícola abordado, las técnicas de IA empleadas, y los tipos de datos utilizados (imágenes, sensores, satelitales, etc.).

4. Resultados y Discusión

4.1. Características Generales de la Literatura

4.2. Tópicos de Investigación Identificados

4.3. Metodologías Técnicas Predominantes

4.4. Tipos de Datos y Plataformas de Adquisición

4.5. Desafíos Técnicos y Limitaciones

5. Limitaciones del Estudio

6. Conclusiones

Referencias